

2024-2025 学年第一学期期末考试

《线性代数 A》试题参考答案

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1.A 2.C 3.C 4.B 5.D 6.D

二、填空题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 5 2. -15 3. -2 4. $-\frac{2}{3}$ 5. $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$ 6. 2

三、解答题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

$$\text{求方程} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 + x \\ a_1 & a_2 & a_3 + x & a_4 \\ a_1 & a_2 + x & a_3 & a_4 \\ a_1 + x & a_2 & a_3 & a_4 \end{vmatrix} = 0 \text{ 的全部解.}$$

【解】

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 + x \\ a_1 & a_2 & a_3 + x & a_4 \\ a_1 & a_2 + x & a_3 & a_4 \\ a_1 + x & a_2 & a_3 & a_4 \end{vmatrix} = (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + x) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & a_3 & a_4 + x \\ 1 & a_2 & a_3 + x & a_4 \\ 1 & a_2 + x & a_3 & a_4 \\ 1 & a_2 & a_3 & a_4 \end{vmatrix} \\ &= (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + x) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & a_3 & a_4 + x \\ 1 & a_2 & a_3 + x & a_4 \\ 1 & a_2 + x & a_3 & a_4 \\ 1 & a_2 & a_3 & a_4 \end{vmatrix} = (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + x) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & a_3 & a_4 + x \\ 0 & 0 & x & -x \\ 0 & x & 0 & -x \\ 0 & 0 & 0 & -x \end{vmatrix} \\ &= (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + x) \begin{vmatrix} 0 & x & -x \\ x & 0 & -x \\ 0 & 0 & -x \end{vmatrix} = (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + x)x^3 \end{aligned}$$

故方程的根为 $x = -(a_1 + a_2 + a_3 + a_4)$, $x = 0$ (三重).

四、解答题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

$$\text{设 4 阶矩阵 } \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \text{ 且矩阵 } \mathbf{A} \text{ 满足关系式}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{E} - \mathbf{C}^{-1}\mathbf{B})^T \mathbf{C}^T = \mathbf{E}, \text{ 求矩阵 } \mathbf{A}.$$

【解】 由 $A(E - C^{-1}B)^T C^T = E$ 得 $A[C(E - C^{-1}B)]^T = E$, 即 $A(C - B)^T = E$, 解得 $A = [(C - B)^T]^{-1}$,

$$\text{而 } C - B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (C - B)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{由 } \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right], \text{得}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

五、解答题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 5, -1), \alpha_2 = (2, -1, -3, 4), \alpha_3 = (5, 1, -1, 7), \alpha_4 = (7, 7, 9, 1)$. 求该向量组的秩和一个极大无关组, 并把不是极大无关组的向量用此极大无关组线性表示.

$$\text{【解】 令 } A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -3 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

对 A 作转置变换, 并对 A^T 作初等行变换, 得

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 7 \\ 3 & -1 & 1 & 7 \\ 5 & -3 & -1 & 9 \\ -1 & 4 & 7 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{所以有 } R \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} = 3, \text{ 一个极大无关组为 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \text{ 且有 } \alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 0\alpha_4.$$

六、解答题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

已知 4 维实向量空间有两个基:(I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 和(II) $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3,$

$$\beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4, \beta_4 = \alpha_4.$$

(1) 写出由基(I)到基(II)的过渡矩阵;

(2) 已知向量 α 在基(I)下的坐标为 $(1, 2, 3, 4)^\top$, 求 α 在基(II)下的坐标.

【解】(1) 由已知

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{由定义可知, 由基(I)到基(II)的过渡矩阵为 } C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(2) 设 α 在基(II)下的坐标为 $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^\top$, 则由坐标变换公式, 得

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = C^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

故 α 在基(II)下的坐标为 $(1, 1, 2, 2)^\top$.

七、解答题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$$
 有 3 个线性无关的解。

(1) 证明方程组系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩 $R(\mathbf{A}) = 2$; (2) 求 a, b 的值以及方程组的通解。

【解】 (I) 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ a & 1 & 3 & b \end{pmatrix}$, $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 原方程组可表示为 $\mathbf{AX} = \mathbf{b}$.

因为 $\mathbf{A}$ 至少有两行不成比例, 所以 $r(\mathbf{A}) \geq 2$.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $\mathbf{AX} = \mathbf{b}$ 的三个线性无关解, 则 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 为 $\mathbf{AX} = \mathbf{0}$ 的两个解.

令 $k_1(\alpha_1 - \alpha_2) + k_2(\alpha_1 - \alpha_3) = \mathbf{0}$, 则 $(k_1 + k_2)\alpha_1 - k_1\alpha_2 - k_2\alpha_3 = \mathbf{0}$, 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 $k_1 = k_2 = 0$, 从而 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 线性无关, 即 $\mathbf{AX} = \mathbf{0}$ 至少有两个线性无关解, 于是 $4 - r(\mathbf{A}) \geq 2$ 或 $r(\mathbf{A}) \leq 2$, 故 $r(\mathbf{A}) = 2$.

(II) 方法一 $\bar{\mathbf{A}} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a & 1+a \end{array} \right),$

因为 $r(\mathbf{A}) = r(\bar{\mathbf{A}}) = 2$, 所以 $\frac{-1}{1-a} = \frac{1}{3-a} = \frac{-5}{b-a} = \frac{3}{1+a}$, 解得 $a = 2, b = -3$,

由 $\bar{\mathbf{A}} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$

得原方程的通解为 $\mathbf{X} = C_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (C_1, C_2 为任意常数).

方法二 因为 $r(\mathbf{A}) = 2$, 所以 $\mathbf{A}$ 的所有三阶子式都为零.

由 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 \\ a & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & -1 \\ 1 & 3 & b \end{vmatrix} = 0$ 得 $a = 2, b = -3$.

由 $\bar{\mathbf{A}} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -3 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$

得原方程组的通解为 $\mathbf{X} = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (k_1, k_2 为任意常数).

八、解答题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = P^{-1}A^*P$, 求矩阵 $B + 2E$ 的特征值与特征向量.

【解】 方法一 $|A| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 7$,

$$\text{由} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{5}{7} & -\frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{7} & -\frac{2}{7} & \frac{5}{7} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{7} & -\frac{2}{7} & -\frac{2}{7} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{5}{7} & -\frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{7} & -\frac{2}{7} & \frac{5}{7} \end{array} \right)$$

得 $A^* = |A|A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 5 \end{pmatrix}$,

$$\text{由} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

得 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

于是 $B = P^{-1}A^*P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & -4 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$,

$$B + 2E = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ -2 & 7 & -4 \\ -2 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

由 $|\lambda E - (B + 2E)| = \begin{vmatrix} \lambda - 9 & 0 & 0 \\ 2 & \lambda - 7 & 4 \\ 2 & 2 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda - 9)^2 = 0$,

得 $B + 2E$ 的特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = \lambda_3 = 9$.

当 $\lambda_1 = 3$ 时, 解方程组 $[3E - (B + 2E)]X = 0$,

由 $3E - (B + 2E) = \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 4 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得 $B + 2E$ 的属于特征值 $\lambda_1 = 3$

的特征向量为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$;

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 9$ 时, 解方程组 $[9E - (B + 2E)]X = 0$,

由 $9E - (B + 2E) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得 $B + 2E$ 的属于特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 9$ 的线

性无关的特征向量为 $\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

故 $B + 2E$ 的特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = \lambda_3 = 9$, 属于 $\lambda_1 = 3$ 的全部特征向量为 $k_1 \xi_1$ (k_1 为任意非零常数); 属于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 9$ 的全部特征向量为 $k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3$ (k_2, k_3 为不全为零的任意常数).

九、解答题: 满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$, 已知 $|A + E| = 0$, $AB - 2B = O$, 其中矩阵

$$B = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}. \text{ 求一个正交变换 } x = Qy, \text{ 将二次型 } f(x_1, x_2, x_3) \text{ 化为标准形,}$$

并求矩阵 A .

【解】 因为 $|-E - A| = (-1)^3 |A + E| = 0$, 所以 A 有特征值 -1 . 由 $AB - 2B = O$, 得 $AB = 2B$, 所以 A 有特征值 2 , 且 B 的两个线性无关的列向量 $\alpha_1 = (-1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 0, 1)^T$ 是 A 对应于特征值 2 的两个线性无关的特征向量, 故 2 为 A 的二重特征值. 设 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$ 是 A 对应于特征值 -1 的线性无关的特征向量, 则 $[\alpha_3, \alpha_1] = 0, [\alpha_3, \alpha_2] = 0$, 即有 $\begin{cases} -x_1 + x_2 = 0, \\ -x_1 + x_3 = 0, \end{cases}$ 可取 $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$.

将 α_1, α_2 正交化, 得

$$\beta_1 = \alpha_1 = (-1, 1, 0)^T,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 = (-1, 0, 1)^T - \frac{1}{2} (-1, 1, 0)^T = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)^T.$$

再将 $\beta_1, \beta_2, \alpha_3$ 单位化, 得

$$\eta_1 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^T, \eta_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)^T, \eta_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T.$$

令 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$, 则 $x = Qy$ 为正交变换, 在此变换下, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) =$

$x^T A x$ 可化为标准形 $f = 2y_1^2 + 2y_2^2 - y_3^2$.

由以上讨论知, $Q^{-1} A Q = Q^T A Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 故

$$\begin{aligned} A &= Q \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} Q^T = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{2} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{4}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$